水电工程赶工补偿费用组成与计算方法分析

于明远
（中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司，云南 昆明 650051）

摘 要：水电工程赶工补偿费用的妥善处理，是工程顺利开展以及竣工验收的关键因素，针对水电工程的赶工补偿，分析了赶工补偿费用组成，对相关组成费用项目给出了计算方法，尤其对新增人工费以及施工降效费提出了赶工基数法和实物量法的计算方式。

关键词：赶工；费用组成；费用计算；水电工程
中图分类号：TU723.3 **文献标识码**：B **文章编号**：1006-3951(2021)07-0260-03
DOI：10.3969/j.issn.1006-3951.2021.07.062

Analysis on Composition and Calculation Method of Compensation Expenses for Hurry Work of Hydropower Project

YU Ming-yuan
(Power China Kunming Engineering Corporation Limited, Kunming 650051, China)

Abstract: Proper treatment of compensation fees for hurry work of hydropower project is a key factor for smooth development of the project and completion acceptance. Aiming at the hurry-work compensation for hydropower project, this paper analyses the components of hurry-work compensation fees, gives the calculation methods for related components, especially puts forward the calculation methods of hurry-work base number method and physical quantity method for newly added labor fees and construction cost reduction.

Key words: The crush. Cost; Cost calculation; Hydropower project

0 引言

水电工程具有投资规模大、施工技术难度高、施工工期长、受国家宏观经济政策影响大等特点，在施工过程中受施工供图进度、设备供应进度、宏观经济政策调整和发包人要求调整工期等因素影响，工程建设中通常存在前期窝工停工和后期赶工的情况。由此产生的赶工补偿费用索赔事件经常发生，赶工补偿费用组成与计算方法的确定难度大，参建各方分歧大。妥善处理赶工补偿费用对保证参建方利益、推动工程进展具有重要意义。

在研究了国内学者对水电工程赶工特征、赶工费用分类以及赶工费用计算方法的基础上[1-6]，对赶工补偿费用组成进行了系统的分析论述并提出了基于赶工基数法和实物量法的计算赶工补偿费用的方式。

1 赶工及赶工补偿费用组成

赶工即为加速施工，承包人按照进度保证措施保证施工进度，实现工程工期目标。水利水电工程施工合同文本和FIDIC施工合同条件中均规定，非承包人因素造成的工期拖延，承包人如不能得到工期补偿，便可以得到因赶工引起的相关费用[7-8]。

发生非承包人责任的赶工事件时，承包人获得赶工补偿费用的途径一般有以下两种：一是赶工事件发生后，发包人要求人承包人赶工但未签订赶工相关费用的补偿协议，赶工工程结束后以索赔事件的形式对承包人进行费用补偿；二是赶工事件发生后，发包人要求人承包人赶工并且签订赶工相关费用的补偿协议，赶工前确定赶工费用。第一种情况承包人完成赶工工程后，通过索赔方式获取补偿费用，承包人约束发包人的条件大大减弱则处于弱势一方，很难获取到理想的效益。第二种情况承包人可获取更大利益，发包人为了激励承包人加快施工，通常会在协议中约定一项激励金。

因赶工事件的发生，势必产生一定的赶工费

* **收稿日期**：2020-08-28
作者简介：于明远（1991-）男，辽宁盘锦人，工程师、一级造价工程师、咨询工程师、一级建造师，主要从事水利水电工程造价咨询工作。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用。水电工程赶工补偿费用一般包括：新增人工费、新增机械费、新增人工以及机械进退场费、施工降效费（包括人工降效费和机械降效费）、周转性材料补偿费、临时设施费、安全文明施工费、施工管理费（含财务费）、税金和激励金（以索赔形式获得赶工补偿费用的承包商很难获得此项费用）。

新增人工费，为满足工程工期要求，承包商需增加人工投入。人工投入的方式有 3 种，一是增加施工人工数量，二是增加人工工作时间，三是增加人工数量的同时也增加人工工作时间，第三种方式广泛采用。增加了人工投入将产生新增人工费。

新增机械费，人工是驱动机械运转的主动力，通常认为完成既定的工作消耗既定的机械台班，因为赶工的工作量未发生变化，不予补偿新增机械费。但是因赶工改变了原有的施工方法而使用或者更换了大型机械设备，通常应给予补偿。如原施工方法采用门机施工，但因改变了施工方法，采用汽车吊，汽车吊的台班费应给予补偿但应扣除原门机的台班费。

新增人工以及机械进退场费，人工以及机械进退场产生的费用。

施工降效费（包括人工降效费和机械降效费），因赶工增加了人工以及机械数量，势必造成工作面内资源不能合理配置而导致施工降效，施工降效产生的费用。

周转性材料补偿费，因赶工而额外使用的模板、支架、脚手架等周转性材料产生的费用。

临时设施费，如施工中搭设的临时施工平台等产生的费用。

安全文明施工费、施工管理费，保证施工顺利进行势必增加一定的施工管理强度和安全文明施工措施，因此而产生施工管理费和安全文明措施费。

激励金，发包人为激励承包人加快施工进度，保证工期目标节点而支付给承包人的费用。

2　赶工补偿费用计算

以下对构成赶工补偿费用的组成项目计算方法进行分析，重点分析新增人工费和施工降效费采用“赶工基数法”和“实物量法”的计算方法。

2.1　赶工基数法

2.2.1　新增人工费及人工进退场费

为满足发生赶工事件后的工程工期要求，承包人将增加人工投入，将产生新增人工费及人工进退场费。人工进退场费为新进场人数与实地调查咨询测算的进退场单价的乘积。以下重点分析基于“赶工基数法”的新增人工费计算。

“赶工基数法”的重点在于确定“赶工系数（G）”和“赶工基数（M）”，通过在确定合同工期、实际工期和压缩工期的基础上（压缩工期 = 合同工期 – 实际工期），分析确定 G。规定的工期内完成一定的工程量需要一定的人工数量（正常工作状态，即不存在加班状态），若存在赶工的情况则压缩了工期，压缩工期部分的工程量则需要增加投入人工来完成，因此压缩的工期与人工投入则存在一定的比例关系，也就与赶工时段工程量中的人工费存在一定的比例关系，则可确定赶工系数如下：

G = 压缩工期 ÷ 合同工期

M 为赶工时段工程量中的人工费合计，可从工程量清单中整理确定。

新增人工费 = $M \times G$

“赶工基数法”用工期的关系综合考虑了人工投入问题，对于难以确定赶工部位合同中约定投入人工数量和实际施工中缺少人工数量签证的工程，处理赶工索赔具有很好的效果。

2.1.2　施工降效费

以上在计算新增人工费时，虽然确定了新增的人工投入费用，但并未考虑新增人工后，破坏了原有工作面内合理的人工资源配置。赶工事件发生后，赶工期间增加了人工、机械设备数量，增加资源后使资源不能得到合理配置，从而导致生产效率降低，产生施工降效费。

根据水电工程实测降效经验，施工降效系数可用实际施工人数与计划施工人数对比确定，当缺乏施工人数等数据资料时，可用实际工期和计划工期对比推算确定，赶工期间的实际人工数量与计划人工数量比为合同工期与实际工期之比，则施工降效系数可取为：

施工降效系数 = 合同工期 ÷ 实际工期 ×10%，10% 为工程经验系数（施工期间先窝工、后赶工情况可采用 10%，若不存在窝工只赶工情况可相应折减），施工机械降效等同于人工降效。

施工人工降效费 = M（人工费）× 施工降效系数

施工机械降效费 = M（机械费）× 施工降效系数

施工降效费 = 施工人工降效费 + 施工机械降效费

2.1.3　新增机械费及进退场费

不改变原施工方法或施工工艺，原则上不给予新增机械费用的补偿。因发包人责任改变原施工方法的新增机械费计算方法如下：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

新增机械费 = 实际机械台班数量（改变原有施工工艺引进的机械）× 设备台班费或者租赁费 – 原机械台班数量（未改变施工工艺时的机械）× 设备台班费或者租赁费。

新增机械进退场费 = 进退场机械数量 × 进退场单价

2.1.4 周转性材料补偿费

若缺少施工期间对工程所用周转性材料的实际用量签证，也可以用“赶工基数法”确定周转性材料补偿费，此时的基数则为赶工部分工程所需的周转性材料费用，周转性材料基数可根据工程量清单和单价分析表中提取确定。

周转性材料补偿费 = M（周转性材料费）× G

2.1.5 临时设施费

工程赶工期间，为了工程顺利进行一般需要建设临时设施，临时设施的补偿费用通常根据实际的工程签证数量确定，因此承包人为获得该项补偿应根据实际情况尽早办理相关工程签证。

2.1.6 安全文明施工费、施工管理费、激励金

安全文明施工费、施工管理费根据投标时所采用的相关费率和基数计算确定。

赶工前，承包人与发包人通常约定，实际完工时间提前规定完工时间时，发包人将给予承包人激励金，并且约定每提前一天奖励多少金额。

2.2 实物量法

2.2.1 新增人工费及人工进退场费

“实物量法”较“赶工基数法”确定新增人工费的不同在于，“实物量法”需要对比合同中计划投入人工数量与赶工时实际投入人工数量（或者承发包双方确认的赶工资源投入计划中人工数量）情况，进而确定新增人工费。

新增人工费 =（实际投入人工数量 – 合同计划投入人工数量）× 人工单价

实际投入人工数量与合同计划投入人工数量均不含施工管理人员的数量，施工管理人员的费用已包含在施工管理费中。人工单价可取当地统计局发布的建筑业人工平均工资，若存在加班的情况可结合劳动合同法规定的标准计算，平时加班、假日加班、节日加班分别按原工资的 150%、200%、300% 计算加班工资[9]。

2.2.2 施工降效费

“实物量法”较“赶工基数法”确定施工降效费的不同在于，“实物量法”是以赶工期间实际投入人工数量与合同中计划投入人工数量的比值确定施工降效系数。

施工降效系数 = 实际投入人工数量 ÷ 合同中计划投入人工数量 ×10%，10% 为工程经验系数（施工期间先窝工、后赶工情况可采用 10%，若不存在窝工只赶工情况可相应折减），施工机械降效等同于人工降效。

施工人工降效费 = M（人工费）× 施工降效系数

施工机械降效费 =M（机械费）× 施工降效系数

施工降效费 = 施工人工降效费 + 施工机械降效费

2.2.3 周转性材料补偿费

“实物量法”中周转性材料补偿费则为现场实际签证的新增周转性材料数量与投标报价或现场询价（投标报价中没有该项材料时采用）中材料价的乘积。

2.2.4 其他费用

临时设施费、安全文明施工费、施工管理费、激励金的计算方法与“赶工基数法”相同。

3 结语

分析水电工程赶工补偿费用组成，并具体研究了“实物量法”和“赶工基数法”对赶工补偿费用的计算方式。两种计算方法可根据工程的具体情况和特点借鉴使用，通常在投标资料完整以及现场实际签证（或者承发包双方确认的赶工资源投入计划）完善的情况下采用“实物量法”计算结论较为准确。但是实际施工过程中干扰因素多，并不能提前制定赶工资源投入计划和收集整理完善相关签证资料，此时“赶工基数法”更具有实际应用价值。赶工补偿费用组成以及两种计算方法的提出，对处理赶工补偿费用的问题及解决承发包的经济纠纷，推动工程顺利开展，维护参建方的利益具有一定的意义。

参考文献：

[1] 张菊梅，许要武，翟海燕 . 基于业主视角的水电工程赶工索赔再思考 [J]. 人民黄河，2016,（1）: 134–137.

[2] 马玉峰，吴天宇，任军霞 . 工程赶工费用索赔处理的实践与探讨 [J]. 建筑经济，2017,（2）: 40–43.

[3] 黄正彪 . 浅谈水电工程赶工索赔管理 [J]. 水利发电，2015,（5）: 9–11.

[4] 付彬，邰先高 . 水电工程赶工费用计算方法和补偿方式 [J]. 云南水力发电，2014, 30（2）: 148–150.

[5] 马志刚 . 水电工程赶工费用索赔浅谈 [J]. 水利水电工程造价，2009,（3）: 34–35.

[6] 王嘉明 . 水电工程赶工费用计算的几种方法探讨 [J]. 四川水利，2009,（2）: 53–56.

[7] 国际咨询工程师联合会，中国工程咨询协会 . FIDIC 施工合同文件 [M]. 北京 : 机械工业出版社，2006.

[8] 郭琦 . 工程造价管理的理论与方法 [M]. 北京 : 中国电力出版社，2004.

[9] 王剑波，郭子东，李斌 . 某水电站工程加速施工补偿费用计算 [J]. 人民长江，2011,（16）: 85–88.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net